SIGPN-T — Évolution du module biométrique : spécifications techniques

Police nationale du Tchad — Éditeur : TECHNOTCHAD — Version 1.0 du 11 novembre 2026 — Document de conception (aucune modification du code, des tables, des données ni des configurations)

Rubrique	Valeur
Statut	**Conception pour validation.** Rien de ce qui est décrit ici n'est construit.
Point de départ	Audit du module biométrique actuel (11 novembre 2026) : module entièrement simulé, enveloppe de contrôle et de traçabilité réelle
Règle absolue	Aucun moteur réel n'est branché sans autorisation institutionnelle, validation juridique, tests indépendants et approbation du responsable du projet
Marqueurs DEMO	**Conservés** partout où le module reste simulé ; leur retrait n'est possible que par la procédure du chapitre 12

1. Objectif, principes et périmètre p. 2
2. Fonctionnalités réelles et fonctionnalités simulées (état actuel, présenté séparément) p. 2
3. Architecture technique cible p. 4
4. Architecture de la base de données p. 6
5. Spécifications des API
6. Contrats des fournisseurs (AFIS, reconnaissance faciale, plaque, pont d'appareils) p. 10
7. Workflow complet d'identification
8. Matrice des rôles et permissions p. 14
9. Politique de sécurité et de conservation p. 15
10. Plan de tests et de validation p. 16
11. Plan de migration depuis le mode DEMO p. 17
12. Plan de déploiement progressif p. 18
13. Fichiers et composants existants susceptibles d'être modifiés (liste de repérage, **aucun n'est modifié**) p. 20
14. Décisions attendues de la Direction p. 21

TECHNOTCHAD

1. Objectif, principes et périmètre

Objectif. Faire évoluer par étapes le module de démonstration en une solution biométrique professionnelle, sécurisée et évolutive : moteur d'empreintes (AFIS), reconnaissance faciale, équipements de capture compatibles, recherches 1:1 et 1:N performantes, liens avec les avis de recherche et le registre des véhicules, gestion des clés, politique de conservation, validation humaine indépendante et journal d'audit inviolable.

Principes directeurs.

1. **Conserver ce qui est correct** : la porte d'entrée (affaire + motif + agent obligatoires), les périmètres territoriaux, l'historique en écriture unique, la décision humaine, la chaîne de possession des captures, le contrôle d'identité à quatre états, le chiffrement des gabarits au repos. Rien de cela n'est reconstruit.
2. **Ne pas reconstruire** : les évolutions sont **additives** (nouvelles colonnes, nouvelles tables, nouveaux fichiers). Aucune table existante n'est supprimée ni renommée.
3. **Réutiliser les quatre interfaces fournisseurs** de `src/server/biometric/providers/types.ts` (`FingerprintProvider`, `FaceRecognitionProvider`, `VoiceRecognitionProvider`, `LicensePlateProvider`). Elles restent le contrat de base ; on y ajoute des **extensions optionnelles** (chapitre 6) sans casser les adaptateurs de démonstration.
4. **Un résultat biométrique est une indication, jamais une preuve ni un ordre d'agir.** Aucune action coercitive n'est déclenchée sans validation humaine indépendante.
5. **Aucune donnée biométrique réelle hors du périmètre de production** : jamais dans la démonstration, le développement ni les jeux d'essai.
6. **Interdiction de principe** : un simple hachage SHA-256 d'une image **n'est pas et ne sera jamais** un gabarit biométrique. Le « gabarit » de démonstration actuel (sha256) est étiqueté `DEMO_SHA256` ; aucun adaptateur réel ne l'accepte ; aucune migration ne le transforme en donnée réelle.

Hors périmètre de ce document : le choix commercial du fournisseur, le texte juridique lui-même, la construction du code.

2. Fonctionnalités réelles et fonctionnalités simulées (état actuel, présenté séparément)

2.1 Réel aujourd'hui (à conserver)

Fonction	Preuve dans le système
Porte d'entrée de toute recherche : affaire dans le périmètre, motif de 10 caractères au moins, agent, type	`searchGateSchema` (`schemas.ts`)
Historique des recherches en écriture unique, sans chemin de suppression	modèle `BiometricSearch`, `recordBiometricAction()` seule autorisée à compléter l'action
Résultats limités à « correspondance potentielle » / « aucune correspondance » ; jamais « vérifiée » automatiquement	`MATCH_THRESHOLD` et `service.ts`
Périmètres territoriaux de consultation de l'historique	`biometricScopeWhere`
Chiffrement des gabarits au repos (AES-256-GCM)	`encryptSecret` / `decryptSecret` (`crypto.ts`) ; `templateSecretEnc` jamais renvoyé par l'API
Capture conservée comme pièce à conviction avec chaîne de possession à hachage	`detectLicensePlate` → `Evidence` + `CustodyEvent`
Contrôle d'identité : quatre états, texte « vérification humaine obligatoire », jamais « aucune correspondance » pour un service indisponible	`control.ts`, `biometric-control.ts`
Vérification humaine par un agent **différent** de celui qui a fait le contrôle (contrainte en base)	`BiometricControl`
Notifications génériques (sans identité) : vérification demandée, supérieur notifié, erreur signalée	`control.ts`
Journal d'audit à chaîne de hachage (append-only)	`audit-chain.ts`, `pms_audit_verify()`
Comparaison d'une plaque et d'un conducteur avec les avis de recherche lors d'un contrôle routier	`findWantedHits` (`traffic/enforcement.ts`)

2.2 Simulé aujourd'hui (marqué DEMO, à ne pas confondre avec du réel)

Élément simulé	Réalité
Les quatre « moteurs » (empreinte, visage, voix, plaque)	`providers/mock-*.ts` : gabarit = sha256 des octets ; similarité = accord de chiffres hexadécimaux ; ANPR = plaque inventée depuis le hachage
Qualité de capture	Valeur 60 à 100 déduite de la taille du fichier : sans signification

Contrôle d'identité	`simulateOutcome()` tire un scénario fictif ; aucun gabarit n'est comparé ; contrainte `isSimulation = true` en base
Seuils : 60 (recherches, `MATCH_THRESHOLD`) ; 80 / 45 / qualité 40 (contrôles)	Valeurs de démonstration, non calibrées
Sources « Base nationale (DEMO) »	Étiquettes de texte, pas de base nationale
Matériel	Aucun : téléversement de fichier ou aperçu navigateur

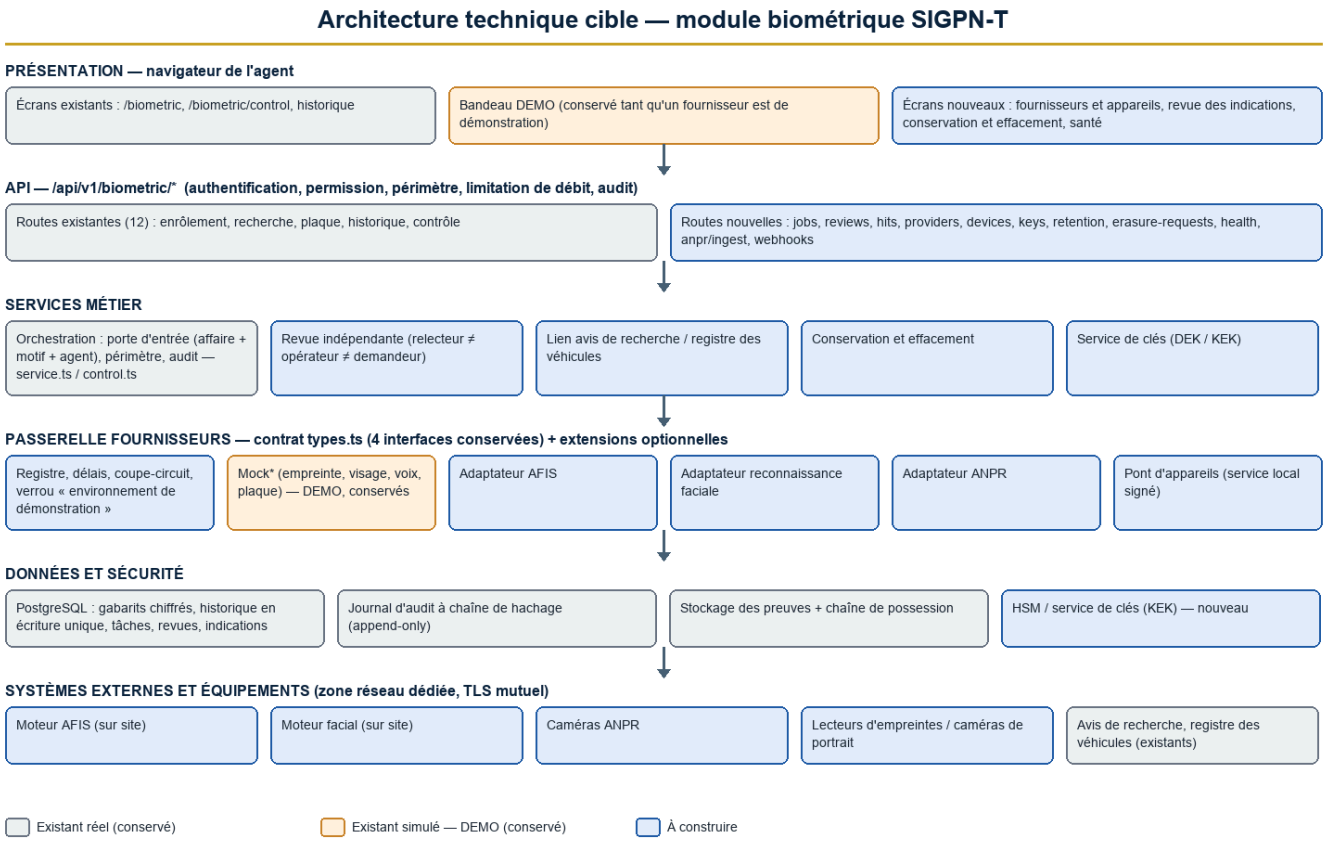
2.3 Absent aujourd'hui (à construire)

Moteur AFIS réel · reconnaissance faciale réelle · détection de vivacité (PAD) · lecteurs et caméras · identification 1:N dans le moteur · gestion de clés externe (HSM/KMS) · politique de conservation et d'effacement · base légale enregistrée · liens automatiques ANPR ↔ avis de recherche ↔ registre des véhicules · mesure continue de la précision · validation indépendante des enrôlements.

TECHNOTCHAD

3. Architecture technique cible

3.1 Vue d'ensemble



Code couleur du diagramme : gris = existant réel (conservé) · orange = existant simulé (DEMO, conservé) · bleu = à construire.

3.2 Les composants

Composant	Rôle	Nature
Écrans existants (`/biometric`, `/biometric/control`, historique)	Recherches et contrôles par les agents habilités	Existant, étendu
Écrans nouveaux	Fournisseurs et appareils ; revue des correspondances ; conservation et effacement ; santé et précision	À construire
API `/api/v1/biometric/*`	Points d'entrée existants conservés ; nouveaux points : tâches asynchrones, fournisseurs, appareils, conservation (chapitre 5)	Existant + nouveau
Service d'orchestration (`service.ts`, `control.ts`)	Applique la porte d'entrée, le périmètre, l'audit ; **délègue** extraction et recherche à la passerelle	Existant, refactoré
Revue indépendante	Généralise la règle « relecteur ≠ opérateur » des contrôles à toutes les recherches et aux enrôlements	À construire (règle existante étendue)
Passerelle fournisseurs	Choisit l'adaptateur selon la modalité et l'environnement ; applique délais, coupe-circuit, journalisation de corrélation, étiquetage DEMO	À construire sur `providers/index.ts`
Adaptateurs	`Mock*` (conservés, DEMO) ; `AfisAdapter`, `FaceAdapter`, `AnprAdapter`, `DeviceGateway`	Mocks existants ; réels à construire
Coffre de gabarits	Gabarits chiffrés par enveloppe, rattachés à une personne, une base légale et une échéance de conservation	Existant (colonnes `templateSecretEnc`), étendu
Service de clés	Clé de chiffrement de clés (KEK) dans un HSM/KMS ; clés de données (DEK) par enregistrement ; rotation ; double contrôle	À construire
Lien avis de recherche / véhicules	Recoupe les plaques lues et les identités confirmées avec `WantedVehicle`, `WantedPerson`, `TrafficVehicle`	À construire
Tâche de conservation	Applique les échéances, l'effacement par destruction de clé, les demandes de contestation	À construire
Journal d'audit	Chaîne de hachage existante ; nouveaux types d'événements	Existant, étendu
Stockage des preuves	Captures conservées comme pièces avec chaîne de possession	Existant

3.3 Flux de données et frontières de sécurité

1. Le navigateur de l'agent ne parle **jamais** directement au moteur : tout passe par le serveur SIGPN-T (authentification, périmètre, audit).
2. Le serveur parle au moteur biométrique par une liaison **chiffrée et authentifiée** (TLS mutuel), dans une **zone réseau dédiée**, moteur hébergé sur site (aucune donnée biométrique ne quitte le territoire sans décision expresse).
3. Les **sondes** (échantillon de la personne recherchée) ne sont conservées ni côté serveur ni côté moteur au-delà de la durée de la tâche (contrat avec le fournisseur, vérifié par test).
4. Les **galeries** (gabarits de référence) vivent dans le moteur (identification 1:N) ; SIGPN-T conserve la copie chiffrée de référence et l'identifiant d'enrôlement chez le moteur.
5. Les équipements de capture passent par un **pont local** (service installé sur le poste) qui signe chaque capture.

3.4 Performances : recherche 1:1 et 1:N

Sujet	Situation actuelle	Cible
1:1	Les gabarits de la personne sont chargés et déchiffrés dans l'application	Idem pour un petit nombre de gabarits, mais le calcul de similarité est fait par le moteur ; **objectif p95 ≤ 2 s de bout en bout** (capture exclue)
1:N	`loadTemplates` charge et déchiffre **tous** les gabarits actifs en mémoire à chaque recherche	**La galerie reste dans le moteur** : SIGPN-T envoie la sonde, le moteur renvoie des candidats classés. Plus aucun chargement massif de gabarits dans l'application
Durée 1:N	Non mesurée	**Tâche asynchrone** (chapitre 5) : accusé immédiat, résultat sous quelques secondes à quelques dizaines de secondes selon la taille de la galerie ; objectif p95 ≤ 10 s pour une galerie de 1 million d'empreintes (à confirmer avec le fournisseur)
Résilience	Aucune	Délai maximal, coupe-circuit, bascule en « service indisponible » (jamais lu comme « aucune correspondance »), reprise sur incident
Pré-filtrage	Aucun	Possible par métadonnées prudentes (région d'enrôlement, doigt, type de capture) **sans jamais exclure silencieusement** des candidats : toute réduction de galerie est journalisée
Mesure	Aucune	Latence, taux d'erreur, file d'attente, qualité : tableau de bord (chapitre 10)

TECHNOTCHAD

4. Architecture de la base de données

Règle de migration : uniquement additive (`ALTER TABLE … ADD COLUMN` avec valeur par défaut compatible, nouvelles tables). Chaque migration documente son retour arrière. Rien n'est appliqué par ce document.

4.1 Tables existantes conservées

`FingerprintRecord`, `FaceRecord`, `VoiceRecord`, `LicensePlateDetection`, `BiometricSearch`, `BiometricMatch`, `BiometricControl` et leurs index. Les colonnes actuelles ne changent pas.

4.2 Colonnes à ajouter

Table	Colonne	Rôle
`FingerprintRecord`, `FaceRecord`, `VoiceRecord`	`templateFormat` (`DEMO_SHA256`, `ISO_19794_2`, `ISO_39794`, `VENDOR_<code>`)	Identifie la nature du gabarit ; les lignes actuelles reçoivent `DEMO_SHA256`
idem	`providerCode`, `providerTemplateVersion`, `providerEnrollmentId`	Fournisseur, version de l'algorithme (un changement de version impose un ré-enrôlement), identifiant côté moteur
idem	`keyId`	Clé de données utilisée (chiffrement par enveloppe)
idem	`legalBasisId`	Base légale de l'enrôlement (obligatoire pour tout gabarit réel)
idem	`retentionUntil`, `retentionTrigger`, `status` (`PENDING_VALIDATION`, `ACTIVE`, `SUSPENDED`, `PURGED`), `purgedAt`, `purgeReason`	Conservation et effacement
idem	`qualityStandard` (`NFIQ2`, `ISO_29794_5`), `qualityScore`, `padResult` (vivacité), `deviceId`	Qualité normalisée, vivacité, appareil de capture
idem	`validatedById`, `validatedAt`	Validation indépendante de l'enrôlement (≠ agent qui a capturé)
`BiometricSearch`	`providerCode`, `engineVersion`, `thresholdUsed`, `galleryScope`, `latencyMs`, `jobId`, `templateFormat`	Reproductibilité de chaque résultat
`BiometricSearch`	`isDemo` conservée	Reste vrai tant que le fournisseur est de démonstration
`LicensePlateDetection`	`trafficVehicleId`, `watchStatus`, `confidence`, `normalizedPlate`, `source` (`UPLOAD`, `CAMERA`)	Lien registre des véhicules et surveillance
`BiometricControl`	`providerCode`, `matchedEnrollmentRef`	Chemin réel du contrôle, sans retirer la simulation

4.3 Nouvelles tables

Table	Contenu	Remarque
`BiometricProvider`	code, modalité, nom, fournisseur, version, `isDemo`, `status` (`REGISTERED`, `SANDBOX`, `VALIDATED`, `ACTIVE`, `SUSPENDED`, `RETIRED`), référence de l'évaluation indépendante, date de validation, référence de décision	**Un fournisseur ne passe à `ACTIVE` que par une approbation** (circuit d'approbations existant, nouveau type de demande)
`BiometricDevice`	numéro de série, type (lecteur d'empreintes, caméra, caméra ANPR), modèle, certification, commissariat, certificat de l'appareil (empreinte), statut, dernière activité	Un appareil inconnu ne peut pas fournir de capture
`BiometricKey`	`keyId`, type (`KEK`, `DEK`), référence au coffre externe, algorithme, créée, retirée, détruite	**Métadonnées seulement** : jamais de matériau de clé en base
`BiometricLegalBasis`	référence du texte, autorité, périmètre (modalités, finalités), début, fin, version	Sans base légale valide, enrôlement et recherche réels sont refusés
`BiometricRetentionPolicy`	modalité, finalité, durée, événement déclencheur, base légale	Valeurs proposées au chapitre 9
`BiometricRetentionRun`	exécution, date, nombre de gabarits purgés, erreurs	Preuve de l'application de la politique
`BiometricErasureRequest`	personne, origine (contestation, mise hors de cause, décision), statut, décideur, motif, date	Droit de contestation
`BiometricJob`	type (`ENROLL`, `VERIFY`, `IDENTIFY`), fournisseur, demande, statut, horodatages, durée, code d'erreur	Recherches asynchrones
`BiometricReview`	recherche ou contrôle, relecteur, décision (`CONFIRMED`, `REJECTED`, `INCONCLUSIVE`), justification, date	**Contrainte : relecteur ≠ opérateur ≠ demandeur**

TECHNICAL

`BiometricWatchHit`	origine (plaque, visage, empreinte), cible (avis de recherche, véhicule signalé), score, statut (`NEW`, `UNDER_REVIEW`, `CONFIRMED`, `REJECTED`), relecteur	Indications, jamais alertes automatiques
`BiometricProviderHealth`	fournisseur, date, latence, erreurs, version	Surveillance

4.4 Contraintes et garde-fous en base

1. **Écriture unique** des champs principaux de `BiometricSearch` et `BiometricReview` (déclencheur d'interdiction de modification/suppression, comme pour le journal d'audit).
2. `BiometricControl_simulation_only` (`isSimulation = true`) **reste en vigueur** dans les environnements de démonstration. Elle ne sera remplacée que dans l'environnement de production par une règle : `isSimulation = false` autorisé seulement si le fournisseur est `ACTIVE`, non démo, avec décision enregistrée.
3. Un gabarit `DEMO_SHA256` ne peut être comparé qu'à un autre gabarit `DEMO_SHA256` (jamais envoyé à un moteur réel).
4. `reviewer ≠ operator` pour toute décision `CONFIRMED`.
5. Index : par personne, fournisseur, statut, `retentionUntil` ; pas d'index sur du matériau biométrique.
6. Séparation physique recommandée : schéma ou base dédiée aux gabarits, sauvegardes chiffrées séparément.

TECHNOTCHAD

5. Spécifications des API

Conventions : mêmes règles que les routes actuelles (`withApi`, authentification, permission, périmètre, limitation de débit, audit). Réponses `{ data, meta? }` ou `{ error }`. Tous les appels qui reçoivent un échantillon utilisent `multipart/form-data` ; aucun échantillon brut n'est renvoyé dans une réponse.

5.1 Points d'entrée existants (conservés sans changement de contrat)

`POST /api/v1/biometric/fingerprint/enroll` · `…/fingerprint/search` · `…/face/enroll` · `…/face/search` · `…/voice/enroll` · `…/voice/search` · `…/anpr/detect` · `…/anpr/search` · `GET /api/v1/biometric/history` et `/history/{id}` · `GET/POST /api/v1/biometric/control` et `/control/{id}`.

5.2 Nouveaux points d'entrée

Méthode et chemin	Permission	Objet
`POST /api/v1/biometric/jobs`	selon la modalité (`biometric:search_*`)	Soumet une identification 1:N ou une vérification 1:1 **asynchrone** ; répond `202 { jobId }`
`GET /api/v1/biometric/jobs/{id}`	propriétaire du job + historique	Statut et résultat (candidats classés, sans identité hors périmètre)
`POST /api/v1/biometric/reviews`	`biometric:verify`	Décision humaine indépendante (chapitre 7)
`POST /api/v1/biometric/enrollments/{id}/validate`	`biometric:enroll_validate`	Validation indépendante d'un enrôlement
`POST /api/v1/biometric/anpr/ingest`	clé d'appareil signée	Réception d'un événement de caméra ANPR
`GET /api/v1/biometric/hits` · `PATCH /hits/{id}`	`biometric:watchlist_review`	Revue des indications avis de recherche / véhicules
`GET/POST /api/v1/biometric/providers` · `PATCH /providers/{id}`	`biometric:provider_manage`	Enregistrement et cycle de vie des fournisseurs (activation soumise à approbation)
`GET/POST /api/v1/biometric/devices` · `PATCH /devices/{id}`	`biometric:device_manage`	Appareils de capture
`POST /api/v1/biometric/keys/rotate`	`biometric:key_manage` (double contrôle)	Rotation de clé
`GET /api/v1/biometric/retention/policies` · `POST /retention/run`	`biometric:retention_manage`	Politiques et exécution de la purge
`POST /api/v1/biometric/erasure-requests` · `PATCH /{id}`	création : agent habilité ; décision : `biometric:erasure_decide`	Contestation et effacement
`GET /api/v1/biometric/health`	`biometric:provider_manage`	Santé des fournisseurs et indicateurs de précision
`POST /api/v1/biometric/webhooks/{provider}`	signature du fournisseur	Résultats asynchrones du moteur (signés, idempotents, comme les notifications de paiement)

5.3 Exemples de contrats

Soumission d'une identification 1:N

```
POST /api/v1/biometric/jobs        (multipart)
  type=IDENTIFY, modality=FINGERPRINT, caseId=…, reason="…≥10 car.",
  captureId=<identifiant d'une capture signée du pont local>  OU  file=<échantillon>
  position=RIGHT_INDEX (facultatif), device=<numéro de série>

202 { "data": { "jobId": "bjob_…", "status": "QUEUED", "pollAfterMs": 1500 } }
```

Résultat

```
GET /api/v1/biometric/jobs/{id}
200 { "data": {
  "status": "COMPLETED",
  "provider": { "code": "afis-x", "version": "9.2", "isDemo": false },
  "thresholdUsed": 62.0,
  "candidates": [ { "rank": 1, "score": 78.4, "scoreRaw": 3120, "personRef": "PID-…", "visible": true } ],
  "decision": "REVIEW_REQUIRED",
  "latencyMs": 4100,
  "notice": "Indication à vérifier : ce résultat n'est ni une preuve ni un ordre d'agir."
```

```
} }
```

Aucun champ de décision automatique n'existe : les valeurs possibles sont `NO_CANDIDATE`, `REVIEW_REQUIRED`, `UNAVAILABLE`.

Décision humaine

```
POST /api/v1/biometric/reviews
  { "targetType": "SEARCH", "targetId": "…", "outcome": "CONFIRMED|REJECTED|INCONCLUSIVE",
    "justification": "≥ 30 caractères : identité, éléments comparés, validité de la procédure" }
201 …   409 si relecteur = opérateur ou demandeur ; 403 sans biometric:verify
```

5.3 bis Codes d'erreur

`400` validation · `401/403` droits · `404` hors périmètre (jamais de fuite d'existence) · `409` conflit (même personne, relecteur identique, fournisseur non actif) · `422` qualité insuffisante ou vivacité non établie (avec indication de recapture) · `429` limitation · `502/504` moteur indisponible ou lent (réponse `UNAVAILABLE`, **jamais** « aucune correspondance »).

TECHNOTCHAD

6. Contrats des fournisseurs (AFIS, reconnaissance faciale, plaque, pont d'appareils)

6.1 Principe : étendre `types.ts` sans le casser

Les quatre interfaces actuelles restent valides. On ajoute un **contrat d'extension optionnel** que seuls les adaptateurs réels implémentent ; les `Mock*` ne changent pas, hormis l'ajout d'un `capabilities` qui annonce `isDemo: true`.

```
// Spécification (non appliquée)
interface ProviderCapabilities {
  code: string; version: string; isDemo: boolean;
  modality: "FINGERPRINT" | "FACE" | "VOICE" | "ANPR";
  templateFormats: string[];          // ex. ["ISO_19794_2", "VENDOR_X_v9"]
  supportsGalleryIdentification: boolean;   // 1:N dans le moteur
  supportsPad: boolean;               // vivacité (ISO/IEC 30107-3)
  maxGallerySize?: number;
  scoreScale: { min: number; max: number; higherIsBetter: true };
}
interface ProviderExtensions {
  capabilities(): Promise<ProviderCapabilities>;
  health(): Promise<{ ok: boolean; latencyMs: number; version: string }>;
  assessQuality(sample: Buffer): Promise<{ standard: "NFIQ2" | "ISO_29794_5"; score: number; ok: boolean; reas
  enroll(subject: { ref: string }, samples: Buffer[]): Promise<{ enrollmentId: string; templateFormat: string;
  identifyInGallery(probe: string, opts: { gallery: string; maxCandidates: number; threshold: number; requestI
  remove(enrollmentId: string): Promise<void>;       // effacement côté moteur
}
```

Règles de contrat communes (tous fournisseurs) :

Exigence	Détail
Gabarit	Format normalisé quand il existe (ISO/IEC 19794-2 pour les minuties, ISO/IEC 39794 pour le visage) ou format propriétaire **versionné**. **Jamais** un hachage d'image. L'adaptateur rejette explicitement `DEMO_SHA256`
Scores	Normalisés sur une échelle documentée ; le score brut est conservé ; le seuil utilisé est enregistré avec chaque résultat
Idempotence	Chaque appel porte un `requestId` ; un rejeu ne crée ni doublon d'enrôlement ni double facturation
Délais	Délai maximal par type d'appel ; au-delà : `UNAVAILABLE`
Erreurs	Taxonomie fermée : `POOR_QUALITY`, `PAD_FAILED`, `NO_FACE_DETECTED`, `MULTIPLE_FACES`, `TEMPLATE_VERSION_MISMATCH`, `ENGINE_UNAVAILABLE`, `TIMEOUT`, `QUOTA`, `INTERNAL`
Données	Pas de conservation des sondes au-delà de la tâche ; pas d'apprentissage sur les données de la police ; hébergement sur site ; suppression sur demande (`remove`) avec preuve
Sécurité	TLS mutuel, identifiants stockés dans le coffre, pas de journalisation des échantillons ni des gabarits
Traçabilité	`requestId` corrélé au journal d'audit de SIGPN-T
Changement de version	Toute montée de version de l'algorithme est une **opération planifiée** (ré-enrôlement ou conversion documentée), jamais silencieuse

6.2 Contrat AFIS (empreintes)

Sujet	Exigence
Opérations	enrôlement, mise à jour, suppression, vérification 1:1, identification 1:N dans une galerie nommée, santé, capacités
Entrées	images conformes (résolution 500 ppp ou 1000 ppp, formats WSQ/PNG/ISO), ou gabarits ISO/IEC 19794-2
Qualité	NFIQ 2 (ISO/IEC 29794-4) calculée à l'enrôlement ; seuil d'acceptation fixé par l'évaluation
Résultats	liste de candidats classés avec score ; nombre maximal paramétrable ; aucune décision binaire imposée par le moteur
Mode de transport	API REST/gRPC du fournisseur ou SDK encapsulé dans un service local ; l'application ne voit que le contrat ci-dessus
Normes de référence à exiger	ISO/IEC 19794-2 / 19794-4, ANSI/NIST-ITL 1-2011 (échange), NFIQ 2, ISO/IEC 19795 (méthode d'évaluation)
Exploitation	disponibilité cible 99,5 %, sauvegarde et restauration de la galerie, journal d'activité exportable

6.3 Contrat reconnaissance faciale

Sujet	Exigence

Opérations	détection (nombre de visages), qualité, vivacité (PAD), extraction, vérification 1:1, identification 1:N, suppression
Photos à plusieurs visages	l'opérateur **choisit** le visage ; plus de sélection implicite
Vivacité	niveau d'attaque de présentation testé selon ISO/IEC 30107-3 pour les captures en direct
Équité	le fournisseur fournit ses taux d'erreur par groupe ; l'évaluation indépendante les mesure sur la population locale (chapitre 10)
Format	ISO/IEC 19794-5 / ISO/IEC 39794-5 pour l'image ; gabarit propriétaire versionné
Usage restreint	la reconnaissance faciale sert **l'aide à la vérification** ; aucune identification de masse en temps réel dans l'espace public n'est dans le périmètre

6.4 Contrat voix

Interface `VoiceRecognitionProvider` conservée. **Aucune mise en service n'est envisagée** tant qu'un besoin opérationnel et une évaluation ne sont pas établis (zéro enregistrement aujourd'hui).

6.5 Contrat lecture de plaques (ANPR)

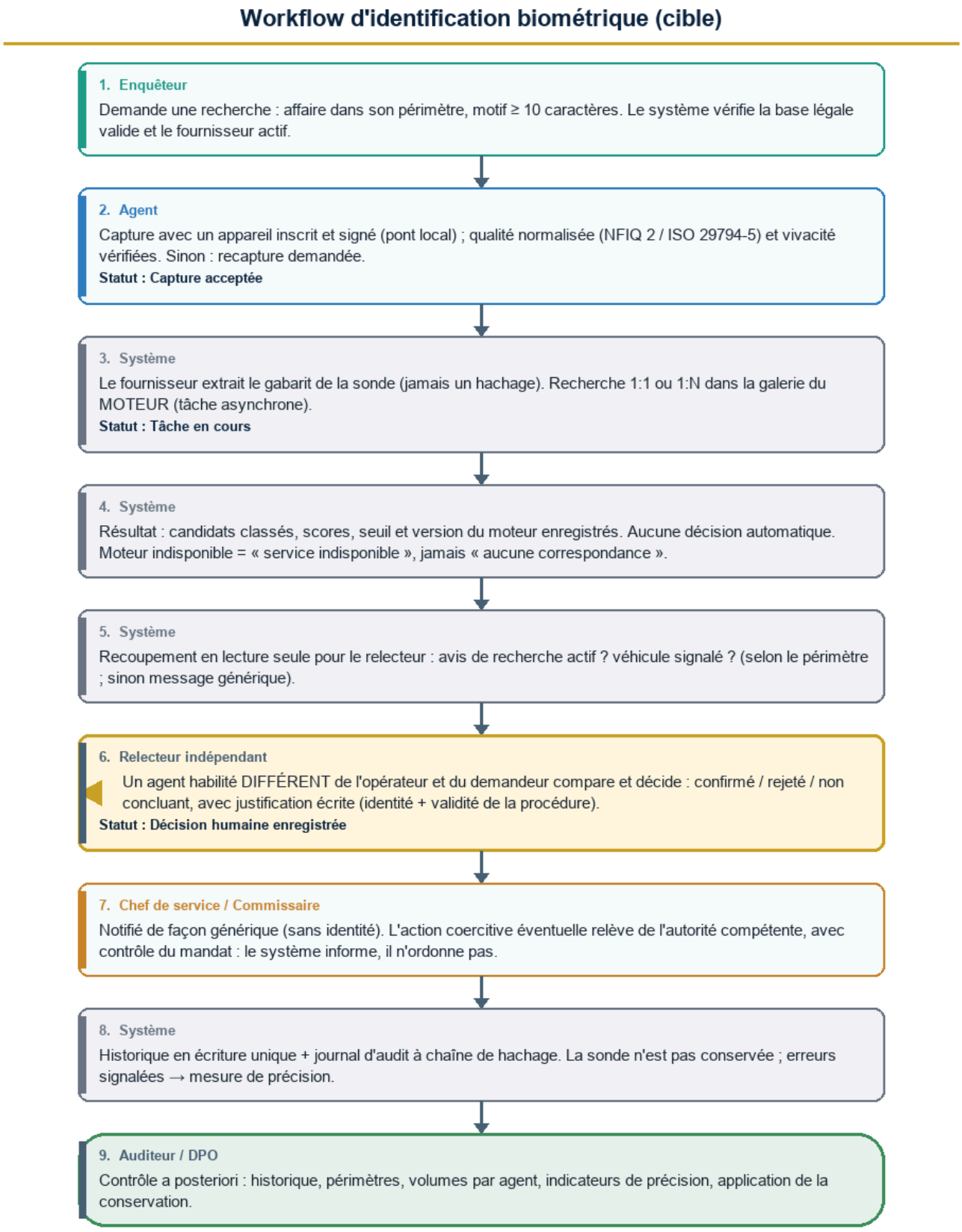
Interface `LicensePlateProvider` conservée ; extension : `readPlate` renvoie aussi `confidence`, la zone de lecture, le format reconnu et l'heure de l'image. Les caméras fixes envoient des événements signés à `/anpr/ingest`.

6.6 Contrat du pont d'appareils (lecteurs et caméras)

Sujet	Exigence
Équipements	lecteurs d'empreintes conformes aux spécifications d'image (famille FBI PIV / Annexe F ou équivalent ISO), caméras de portrait conformes ISO/IEC 19794-5, caméras ANPR industrielles
Architecture	**service local sur le poste** exposant une interface locale authentifiée au navigateur ; chaque appareil a un certificat
Capture signée	`{ sample, deviceId, capturedAt, nonce, operatorId, signature }` ; le serveur vérifie la signature, l'unicité du `nonce` et la fraîcheur : **une image injectée ou rejouée est refusée**
Hors ligne	pas de capture réelle sans connexion au serveur ; pas de stockage local d'échantillons
Gestion	inventaire dans `BiometricDevice`, révocation immédiate d'un appareil perdu ou volé

TECHNOTCHAD

7. Workflow complet d'identification



7.1 Règles d'indépendance

Rôle dans le processus	Qui	Contrainte
Demandeur	enquêteur de l'affaire	renseigne l'affaire et le motif
Opérateur de capture et de recherche	agent biométrie / enquêteur habilité	`operator` enregistré

Relecteur indépendant	titulaire de `biometric:verify`	**≠ opérateur et ≠ demandeur** (contrainte en base) ; justification écrite obligatoire (≥ 30 caractères) sur l'identité **et** la validité de la procédure
Décideur d'une action coercitive	autorité compétente hors système	le système n'ordonne jamais ; il informe
Contrôle a posteriori	auditeur, commissaire, DPO	consultent l'historique, ne modifient rien

7.2 Étapes et règles

1. **Autorisation** : droit de recherche, affaire dans le périmètre, motif ≥ 10 caractères, **base légale valide** pour la modalité (nouveau), fournisseur actif.
2. **Capture** : appareil inscrit et signé ; qualité normalisée suffisante ; vivacité établie pour une capture en direct. Sinon `422` avec consigne de recapture.
3. **Extraction** du gabarit de la sonde par le fournisseur (jamais par un hachage).
4. **Recherche** : 1:1 (personne désignée) ou 1:N (galerie du moteur) ; tâche asynchrone pour le 1:N.
5. **Résultat** : candidats classés, scores, seuil et version moteur enregistrés. Valeurs possibles : `NO_CANDIDATE`, `REVIEW_REQUIRED`, `UNAVAILABLE`. **Jamais de décision automatique.**
6. **Recoupement** (lecture seule, pour le relecteur) : la personne candidate fait-elle l'objet d'un avis actif ? Visible selon le périmètre du relecteur ; sinon message générique « contacter le commissariat émetteur ».
7. **Revue indépendante** : comparaison visuelle par le relecteur, décision `CONFIRMED` / `REJECTED` / `INCONCLUSIVE` avec justification.
8. **Suites** : rattachement à l'affaire, notification générique du supérieur, signalement d'erreur éventuel (alimente la mesure de précision). L'action coercitive éventuelle relève de l'autorité compétente, avec contrôle du mandat (le système le rappelle).
9. **Journalisation** : chaque étape dans le journal à chaîne de hachage ; historique de la recherche en écriture unique.
10. **Conservation** : la sonde n'est pas conservée (ou, si elle sert de preuve, comme pièce avec chaîne de possession et échéance propre).

7.3 Workflow d'enrôlement (nouveau)

Capture signée → qualité et vivacité → extraction → **validation indépendante** par un second agent (identité de la personne et qualité) → activation (`ACTIVE`) avec base légale et échéance → inscription dans la galerie du moteur. Sans validation, le gabarit reste `PENDING_VALIDATION` et n'est jamais comparé.

7.4 Workflow d'effacement et de contestation

Demande (mise hors de cause, décision de justice, contestation de la personne) → instruction → décision du responsable de la protection des données → **effacement par destruction de la clé de données** (« cryptographic erasure ») et suppression côté moteur → preuve datée au journal.

7.5 Liens avec les avis de recherche et le registre des véhicules

Source	Recoupement	Résultat
Plaque lue (ANPR, image ou caméra)	normalisation de la plaque (fonction existante du module circulation) ; recherche dans `WantedVehicle` (avis actifs) et dans `TrafficVehicle` (statuts volé, saisi, suspendu)	`BiometricWatchHit` (statut `NEW`)
Identité confirmée	`WantedPerson` en vigueur	indication au relecteur, pas d'alerte
Contrôle routier	recoupement existant (`findWantedHits`) conservé	inchangé

Règles : une indication n'envoie jamais d'alerte nationale automatique ; elle ouvre une revue indépendante ; elle notifie génériquement les titulaires du droit de revue du commissariat concerné ; la plaque seule ne désigne pas une personne.

FOUO

8. Matrice des rôles et permissions

8.1 Droits existants (état actuel, lu dans la base de démonstration)

Droit	Profils qui le détiennent aujourd'hui
`biometric:control`	Enquêteur, agent biométrie, police technique
`biometric:search_fingerprint`	Enquêteur, agent biométrie, police technique
`biometric:search_face`	Enquêteur, agent biométrie
`biometric:search_voice`	Enquêteur, agent biométrie
`biometric:search_anpr`	Enquêteur, agent biométrie, agent de patrouille
`biometric:manage` (enrôlement)	Police technique
`biometric:verify`	Enquêteur, agent biométrie
`biometric:history_view`	12 profils (commandements, auditeur, analyste, parquet, administrateur de la police, etc.)

8.2 Droits à ajouter

Nouveau droit	Objet	Sensible
`biometric:enroll_validate`	Valider un enrôlement réalisé par un autre	Oui
`biometric:watchlist_review`	Revoir les indications avis de recherche / véhicules	Oui
`biometric:provider_manage`	Enregistrer fournisseurs ; suivre leur santé (**l'activation exige une approbation**)	Oui
`biometric:device_manage`	Inscrire et révoquer les appareils	Non
`biometric:key_manage`	Rotation et destruction de clés (double contrôle)	Oui
`biometric:retention_manage`	Politiques et exécution de la purge	Oui
`biometric:erasure_decide`	Décider d'un effacement	Oui

8.3 Attribution proposée et séparation des fonctions

Profil	Droits nouveaux proposés	Interdits (séparation)
Administrateur technique	`provider_manage` (enregistrement seulement), `device_manage`	Aucune recherche, aucune revue, aucune clé : **il n'a pas de droit opérationnel**
Administrateur de sécurité	`key_manage` (double contrôle avec un second approbateur)	Aucune recherche ni revue
Responsable de la protection des données (profil à créer, à confirmer)	`retention_manage`, `erasure_decide`, `history_view`	Aucune recherche, aucun enrôlement
Police technique	`manage` (enrôlement)	**Ne valide pas ses propres enrôlements**
Agent biométrie	`enroll_validate` (pour les enrôlements des autres), `watchlist_review`	Ne revoit pas ses propres recherches
Enquêteur	recherches existantes, `verify`	`verify` impossible sur ses propres recherches (contrainte)
Commissaire / délégué / commandement	`history_view` ; réception des notifications	Aucun droit de recherche ni d'enrôlement (inchangé)
Auditeur, parquet	`history_view` seulement	Lecture seule

Toute attribution d'un droit sensible passe par le circuit d'approbation existant (deux approbateurs).

TECHNOPOLIS

9. Politique de sécurité et de conservation

9.1 Chiffrement et gestion des clés

Sujet	Situation actuelle	Cible
Algorithme	AES-256-GCM	Conservé
Clé	**Une seule clé de données** dérivée de la configuration du serveur ; sa perte rend tous les gabarits illisibles	**Chiffrement par enveloppe** : une clé de données (DEK) par enregistrement, elle-même chiffrée par une clé maîtresse (KEK) **détenue dans un HSM ou un service de clés** ; la KEK ne quitte jamais le coffre
Rotation	Aucune	KEK : au moins annuelle et sur incident ; DEK : à chaque ré-enrôlement ; ré-enveloppement sans ré-extraction
Contrôle	Une personne technique	**Double contrôle** pour créer, faire tourner et détruire une KEK (deux personnes distinctes, journalisées)
Effacement	Suppression de ligne	**Destruction de la DEK** (effacement cryptographique) + suppression côté moteur
Sauvegardes	Non spécifié	Chiffrées, clés séparées, restauration testée
Secours	—	Procédure de séquestre de la KEK, testée ; perte de clé = perte de gabarits : acceptable, jamais de contournement

9.2 Protection des données

1. **Minimisation** : aucun échantillon brut conservé par défaut ; seule une capture versée comme pièce à conviction (avec hachage et chaîne de possession) peut subsister, sous l'échéance de l'affaire.
2. **Séparation** : gabarits dans un schéma dédié ; aucun gabarit dans les journaux, exports, sauvegardes de démonstration.
3. **Accès** : besoin d'en connaître, affaire obligatoire, périmètre territorial, limitation de débit, détection d'usage anormal (volume de recherches par agent, recherches hors horaires, recherches répétées sur une même personne).
4. **Transport** : TLS partout, TLS mutuel vers le moteur.
5. **Environnements** : aucune donnée biométrique réelle en développement, essai ou démonstration ; un verrou refuse tout fournisseur non démo dans ces environnements.
6. **Analyse d'impact** sur la protection des données obligatoire avant le pilote.
7. **Incidents** : procédure de notification (compromission de clé, accès anormal) sous 72 heures à la Direction et à l'autorité compétente (délai à confirmer par le juridique).

9.3 Durées de conservation proposées (à confirmer par le juridique)

Donnée	Durée proposée	Déclencheur
Gabarit d'une personne en procédure ouverte	Durée de la procédure + délai de recours (à fixer)	Clôture définitive
Gabarit d'une personne mise hors de cause, non-lieu, relaxe	**Effacement sous 30 jours**	Décision
Gabarit d'un condamné	Selon le texte légal (à fixer)	Décision
Sonde d'une recherche	**Non conservée** au-delà de la tâche	Fin de la tâche
Capture versée comme preuve	Durée de l'affaire (règles des pièces)	Clôture
Historique des recherches (métadonnées, sans biométrie)	Conservé, en écriture unique ; durée longue (à fixer)	—
Lectures de plaques non rattachées à une affaire	12 mois	Date de lecture
Contrôles d'identité simulés (démonstration)	Durée de la démonstration	—

9.4 Journal d'audit

Le journal à chaîne de hachage existant reçoit de nouveaux types d'événements : enrôlement, validation, recherche, tâche, revue, indication, effacement, rotation de clé, activation de fournisseur, appareil inscrit ou révoqué, purge. **Aucun événement ne contient de donnée biométrique.** L'empreinte de tête de la chaîne est exportée quotidiennement hors de la base pour détecter la suppression de la dernière ligne (limite connue du dispositif actuel).

[ECHO TCHAD]

10. Plan de tests et de validation

10.1 Tests existants à conserver (non-régression)

Fichiers : `tests/unit/biometric.test.ts`, `tests/unit/biometric-control.test.ts`, `tests/integration/biometric.test.ts`, `tests/integration/biocontrol.test.ts`. Ils doivent rester verts à chaque étape avec les adaptateurs de démonstration.

10.2 Nouveaux tests

Famille	Contenu	Critère d'acceptation
Contrat des fournisseurs	Suite de conformité exécutée contre chaque adaptateur (réel et simulateur) : idempotence, taxonomie d'erreurs, délais, rejet de `DEMO_SHA256`, scores normalisés	100 % de réussite avant toute activation
Simulateur de moteur	Faux serveur AFIS/facial, **étiqueté DEMO**, pour tester sans moteur réel	Les tests d'intégration ne dépendent d'aucun fournisseur réel
Sécurité des données	Aucun gabarit ni échantillon dans les journaux, réponses, sauvegardes de démo ; `templateSecretEnc` jamais exposé ; rotation de clé ; effacement cryptographique irréversible	Aucun écart
Indépendance	Relecteur = opérateur → refus ; validateur d'enrôlement = capteur → refus ; vérifié en base et par l'API	Aucun contournement
Falsification	Tentative de modification/suppression de l'historique et du journal ; capture rejouée ; image injectée ; appareil révoqué	Détectée et refusée
Périmètre	Un agent ne voit ni candidat, ni historique hors de son périmètre ; 404 sans fuite	Vérifié sur tous les profils
Performance	1:1 : p95 ≤ 2 s ; 1:N sur galerie de volume cible : p95 ≤ 10 s ; charge de pointe simulée ; coupe-circuit	Seuils du chapitre 3.4
Résilience	Moteur arrêté, lent, répondant en erreur : message « indisponible » (jamais « aucune correspondance »), reprise automatique	Conforme
Conservation	Exécution de la politique : purge à l'échéance, preuve au journal, aucun gabarit orphelin dans le moteur	Conforme
Liens plaques / avis / véhicules	Plaque d'un avis actif, d'un véhicule signalé, plaque lue de mauvaise qualité, homonymies	Aucune alerte automatique ; indication créée et revue
Accessibilité et usage	Français et arabe, téléphone, instructions de recapture	Parcours complets sans aide

10.3 Évaluation indépendante de la précision (condition préalable au pilote)

Élément	Exigence
Évaluateur	Organisme **indépendant** du fournisseur et de l'éditeur, désigné par la Direction
Méthode	Protocole conforme à ISO/IEC 19795 ; jeu de données **local, légalement constitué, avec consentement ou base légale**, jamais des données de démonstration
Mesures	Empreintes : taux de faux rejet (FNMR) à taux de fausse acceptation (FMR) fixé ; taux d'identification au rang 1 ; taux de faux positifs d'identification (FPIR). Visage : mêmes mesures **par groupe** (sexe, tranche d'âge, teint)
Valeurs de référence	À fixer par l'évaluation et validées par la Direction. À titre **indicatif seulement** : FNMR ≤ 1 % pour FMR = 0,1 % (empreintes). Aucun seuil d'exploitation n'est retenu avant ces résultats
Vivacité	Essais d'attaque de présentation selon ISO/IEC 30107-3
Résultat	Rapport signé ; les seuils d'exploitation (aujourd'hui 60 pour les recherches et 80/45/40 pour les contrôles, valeurs de démonstration) sont **remplacés** par les valeurs calibrées

10.4 Tests de sécurité

Test d'intrusion externe, revue de la gestion des clés, test de reprise après sinistre (restauration des gabarits et de la galerie), contrôle de l'isolation réseau du moteur.

10.5 Recette utilisateur

Séances par profil (enquêteur, agent biométrie, police technique, commissaire, DPO), sur la **préproduction avec données synthétiques**, avec les scénarios du chapitre 7.

11. Plan de migration depuis le mode DEMO

11.1 Ce qui ne se migre pas

Donnée actuelle	Décision	Raison
Gabarits `sha256` de démonstration (81 empreintes, 26 visages en base de développement)	**Restent en démonstration, étiquetés `DEMO_SHA256`, jamais copiés en production**	Ce ne sont pas des gabarits biométriques
Plaques « lues » par le moteur de démonstration	Restent en démonstration	Valeurs inventées
Contrôles simulés (`isSimulation = true`)	Restent, étiquetés	Fictifs

La **production démarre sans aucun gabarit** : chaque personne est enrôlée réellement, avec base légale, vivacité et validation indépendante.

11.2 Ce qui est conservé

Le **code** de la porte d'entrée, des périmètres, de l'historique, de la décision humaine, des contrôles, des notifications, du chiffrement et de l'audit (chapitre 2.1). Les **lignes d'historique DEMO** (`isDemo = true`) restent en écriture unique et sont **exclues des statistiques opérationnelles**.

11.3 Étapes techniques (aucune n'est appliquée par ce document)

1. **Migrations additives** (chapitre 4) : colonnes et tables nouvelles, valeurs par défaut `DEMO_SHA256` pour l'existant. Retour arrière documenté pour chacune.
2. **Registre des fournisseurs** : enregistrer `mock-*` comme fournisseurs `isDemo = true` (l'existant devient un fournisseur parmi d'autres).
3. **Mode de fonctionnement** par environnement : `BIOMETRIC_MODE = demo | shadow | operational`. `demo` : seuls les fournisseurs de démonstration sont autorisés (verrou). `shadow` : le moteur réel tourne mais ses résultats ne sont **pas actionnables** (affichés à l'équipe d'évaluation seulement). `operational` : exige une décision d'approbation enregistrée.
4. **Indicateurs visuels** : le bandeau DEMO s'affiche tant que le fournisseur de la modalité est de démonstration ; il disparaît **fournisseur par fournisseur** et jamais globalement.
5. **Remplacement de la contrainte `simulation_only`** : uniquement dans l'environnement de production, par migration documentée, après la décision d'activation du fournisseur.
6. **Bascule** modalité par modalité (empreintes d'abord), jamais toutes ensemble.
7. **Retour arrière** : désactiver le fournisseur réel (statut `SUSPENDED`) renvoie la modalité en « service indisponible » (procédure manuelle) ; les données déjà enrôlées sont conservées chiffrées, pas supprimées.

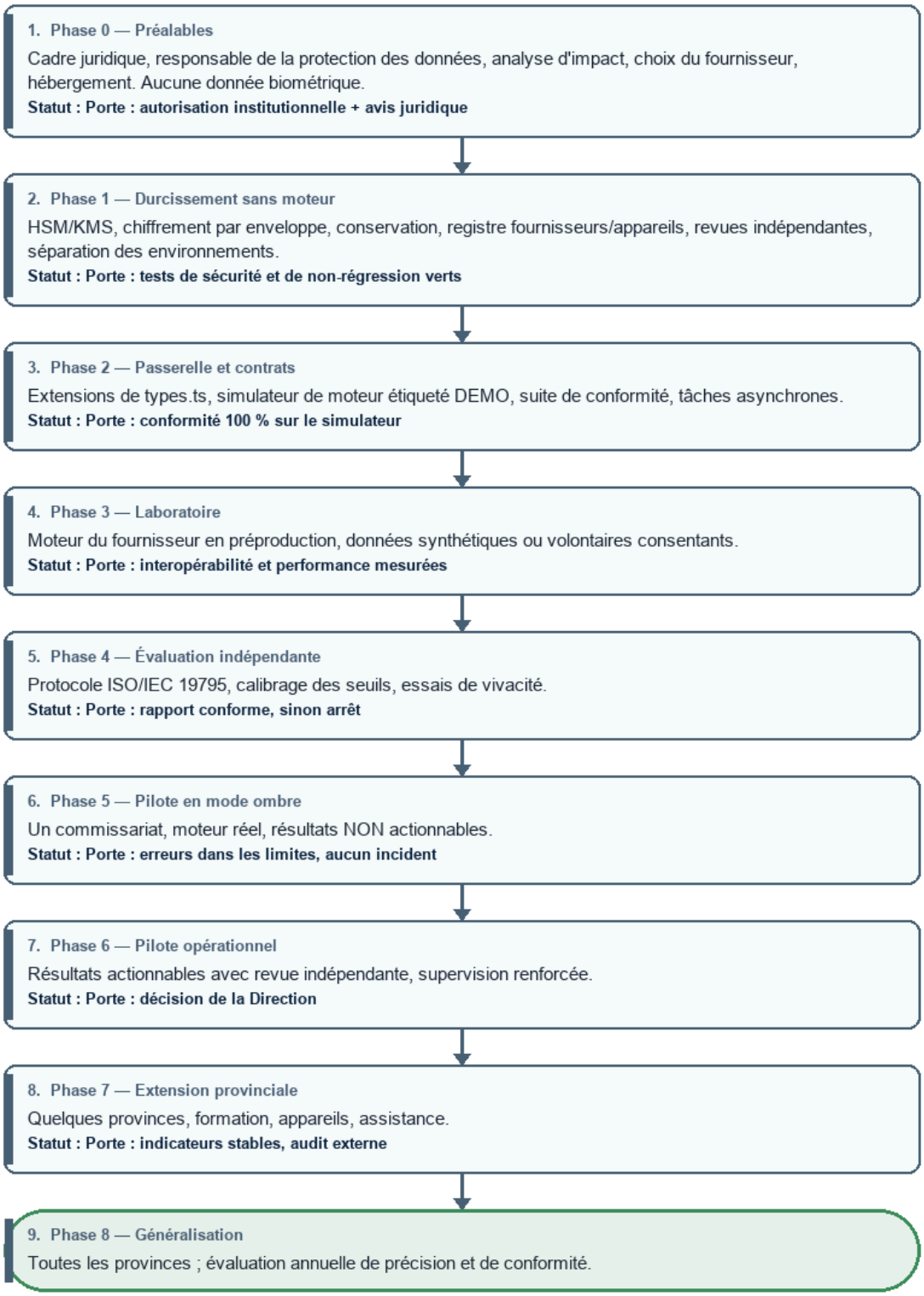
11.4 Préconditions de bascule (toutes obligatoires)

1. Autorisation institutionnelle écrite de la Direction générale.
2. Avis juridique favorable sur le traitement de données biométriques ; base légale enregistrée.
3. Analyse d'impact sur la protection des données validée.
4. Rapport d'évaluation indépendante conforme aux critères fixés.
5. Test d'intrusion sans point critique ouvert.
6. Approbation du responsable du projet.

TECHNOTCHAD

12. Plan de déploiement progressif

Déploiement progressif du module biométrique



Phase	Contenu	Données biométriques	Porte de sortie (go / no-go)
0. Préalables	Cadre juridique, désignation du responsable de la protection des données, analyse d'impact, choix du fournisseur (appel d'offres), budget, hébergement du moteur	Aucune	Autorisation institutionnelle + avis juridique
1. Durcissement sans moteur	Service de clés (HSM/KMS), chiffrement par enveloppe, politique de conservation, registre des fournisseurs et appareils, indépendance des revues, mesure de santé, séparation des environnements	Démonstration uniquement	Tests de sécurité et de non-régression verts

2. Passerelle et contrats	Extensions de `types.ts`, simulateur de moteur étiqueté DEMO, suite de conformité, tâches asynchrones, pont d'appareils (prototype)	Synthétiques	Suite de conformité à 100 % sur le simulateur
3. Laboratoire avec le fournisseur	Moteur en préproduction sur site, **jeux de données synthétiques ou de volontaires consentants**	Synthétiques / consentement écrit	Interopérabilité et performance mesurées
4. Évaluation indépendante	Protocole du 10.3, calibrage des seuils	Jeu d'évaluation légalement constitué	**Rapport conforme ou arrêt**
5. Pilote en mode « ombre »	Un commissariat (N'Djamena), moteur réel, résultats **non actionnables**, comparaison avec la pratique actuelle	Réelles, base légale en vigueur	Taux d'erreur observés dans les limites ; aucun incident de sécurité
6. Pilote opérationnel limité	Même commissariat, résultats actionnables avec revue indépendante, supervision renforcée	Réelles	Décision de la Direction, revue des erreurs signalées
7. Extension provinciale	Quelques provinces, formation, appareils déployés, assistance	Réelles	Indicateurs stables, audit externe
8. Généralisation	Toutes les provinces, exploitation courante, évaluation annuelle	Réelles	Revue annuelle de précision et de conformité

Environnements : DEV et DÉMONSTRATION (fournisseurs de démonstration uniquement, verrou technique) · PRÉPRODUCTION (moteur du fournisseur, données synthétiques) · PRODUCTION (moteur validé, HSM, zone réseau dédiée).

Gouvernance : comité de pilotage (Direction générale, juridique, responsable de la protection des données, éditeur, fournisseur) ; revue à chaque porte ; toute porte non franchie arrête la suite. Les calendriers sont à établir avec le fournisseur retenu ; aucun délai n'est promis ici.

TECHNOTCHAD

13. Fichiers et composants existants susceptibles d'être modifiés (liste de repérage, aucun n'est modifié)

13.1 Interfaces et adaptateurs fournisseurs

Fichier	Nature de l'évolution éventuelle
`src/server/biometric/providers/types.ts`	Ajouter l'extension optionnelle `ProviderExtensions`, les types de capacités et d'erreurs (les quatre interfaces actuelles restent)
`src/server/biometric/providers/index.ts`	Passer de « mock ou erreur » à un registre de fournisseurs (code, mode d'environnement, verrou démo)
`src/server/biometric/providers/mock-*.ts` (4 fichiers) + `mock-common.ts`	Conservés ; ajouter `capabilities()` annonçant `isDemo: true` ; format `DEMO_SHA256` explicite
(nouveaux) `providers/afis-adapter.ts`, `face-adapter.ts`, `anpr-adapter.ts`, `device-gateway.ts`	Adaptateurs réels

13.2 Services et logique métier

Fichier	Nature de l'évolution éventuelle
`src/server/biometric/service.ts`	Remplacer `loadTemplates` (chargement massif) par l'identification dans le moteur ; enrôlement validé en deux temps ; base légale ; qualité et vivacité
`src/server/biometric/control.ts`	Chemin réel du contrôle (en plus de `runControl` simulé) ; revue indépendante généralisée
`src/server/biometric/schemas.ts`, `queries.ts`, `actions.ts`, `api-utils.ts`	Nouveaux champs, filtres, validations, actions
`src/lib/biometric-control.ts`	Séparer le simulateur (conservé, DEMO) de la classification utilisée aussi pour le réel
`src/server/crypto.ts`	Chiffrement par enveloppe (DEK/KEK), appel au coffre de clés, rotation
`src/server/env.ts`	Variables des fournisseurs, du mode (`demo/shadow/operational`), du coffre de clés
`src/server/evidence/service.ts`	Rétention des captures biométriques, échéance, lien avec la politique de conservation
`src/server/traffic/enforcement.ts`, `src/server/wanted/service.ts`	Réutilisation de `findWantedHits` et normalisation des plaques par le lien ANPR ; indication de revue
`src/server/audit.ts`, `src/server/audit-chain.ts`	Nouveaux types d'événements ; export quotidien de l'empreinte de tête
`src/server/notifications.ts`, `src/server/sequences.ts`	Notifications génériques ; numéros (`BJOB`, `BREV`, `BHIT`)
`src/server/approvals/*`	Nouveau type de demande : activation d'un fournisseur, rotation de clé
(nouveaux) `src/server/biometric/{jobs,review,retention,keys,watchlist}.ts`	Orchestration asynchrone, revue, conservation, clés, recoupements

13.3 Base de données

Fichier	Nature de l'évolution éventuelle
`prisma/schema.prisma`	Colonnes et tables du chapitre 4
`prisma/migrations/20261108140000_biometric_control/migration.sql`	**Non modifiée** ; la contrainte `simulation_only` n'est remplacée que par une nouvelle migration en production
(nouvelles) migrations additives	Une par lot fonctionnel, avec retour arrière

13.4 API, écrans et traductions

Fichier	Nature de l'évolution éventuelle
`src/app/api/v1/biometric/**/route.ts` (12 routes)	Contrats conservés ; ajout des routes `jobs`, `reviews`, `hits`, `providers`, `devices`, `keys`, `retention`, `erasure-requests`, `health`, `anpr/ingest`, `webhooks/{provider}`
`src/app/(app)/biometric/page.tsx`, `biometric-forms.tsx`	Soumission asynchrone, capture via le pont d'appareils, affichage qualité/vivacité
`src/app/(app)/biometric/control/page.tsx`, `control-console.tsx`	Mode réel par fournisseur ; bandeau DEMO conditionnel

LEGIFRANCE

`src/app/(app)/biometric/history/[id]`	Revue, indications, échéances
(nouveaux) écrans fournisseurs/appareils, conservation, revue des indications, santé	—
`src/lib/i18n/biocontrol.fr.ts`, `biocontrol.ar.ts`, `catalog.ts`, `errors.ts`, `fr.ts`, `ar.ts`	Libellés des nouveaux écrans, droits et erreurs (français et arabe)
`src/lib/navigation.ts`, `src/components/app-shell/sidebar.tsx`	Nouvelles entrées de menu selon les droits
`src/app/(app)/cases/[id]/page.tsx`, `persons/[id]/page.tsx`, `wanted/[id]/page.tsx`, `dashboard/page.tsx`	Affichage des indications et du statut des gabarits (selon les droits)

13.5 Droits, rôles, démonstration, documentation, tests

Fichier	Nature de l'évolution éventuelle
`src/server/rbac/permissions.ts`, `roles.ts`, `sync.ts`, `sensitivity.ts`	Sept nouveaux droits, nouveau profil de protection des données, attribution unique à la synchronisation, droits sensibles
`src/server/demo/seed-biometric.ts`, `accounts.ts`, `seed-foundation.ts`	Données de démonstration étiquetées DEMO ; comptes d'essai
`scripts/demo/*` (parcours biométriques)	Parcours de démonstration inchangés ; scripts de laboratoire séparés
`docs/CONTROLE_BIOMETRIQUE.md`, `.env.example`, `deploy/`	Documentation, variables, déploiement (coffre de clés, zone réseau du moteur)
`tests/unit/biometric*.test.ts`, `tests/integration/biometric.test.ts`, `biocontrol.test.ts`	Conservés ; nouveaux tests du chapitre 10
`SIGEC_PN_DOCUMENTATION/*` (manuels, matrice des droits, catalogue des notifications)	Mise à jour après chaque phase (régénération par le script existant)

14. Décisions attendues de la Direction

1. Autoriser la préparation juridique et la désignation d'un responsable de la protection des données.
2. Valider le principe d'un moteur hébergé sur site, sans sortie de données du territoire.
3. Valider la liste des profils habilités et le profil nouveau de protection des données.
4. Valider les durées de conservation proposées (chapitre 9.3) après avis juridique.
5. Désigner l'organisme d'évaluation indépendante et fixer les critères d'acceptation du 10.3.
6. Autoriser le lancement de la **phase 1** (durcissement sans moteur), seule phase sans prérequis juridique, après approbation du responsable du projet.

Rappel de la consigne de sécurité. Ce document est une conception. Aucune ligne de code, aucune table, aucune donnée ni configuration n'ont été modifiées pour l'écrire, les marqueurs DEMO sont conservés, et aucun moteur réel n'est connecté.

TECHNOTCHAD